Metalcana Indústria e Comércio Ltda.
Rodovia PR 323, Km 218
(44) 3018-9020

Procedimento para entrega técnica - TRANSBORDO LINHA GIGANTE

GIGANTE 22000 - BIPARTIDO - TRIPARTIDO

- Os transbordos da linha GIGANTE são de fácil operação e manutenção, exigindo os cuidados básicos de manutenção indispensáveis para manuseio.

- Compatibilidade do cambão do transbordo com a bitola do trator: Os transbordos da linha GIGANTE saem de fábrica preparados para tratores com bitola de 2800 mm. Para fazer a inversão para uma bitola do trator de 1700 mm, basta desparafusar os dois pinos de engate do cambão, dar um giro de 180 graus no mesmo e recolocar as porcas que travam os pinos. Para isso só é necessário uma chave de boca de 1.1/2” para retirar a porca do pino.



Figura 01 – Cambão

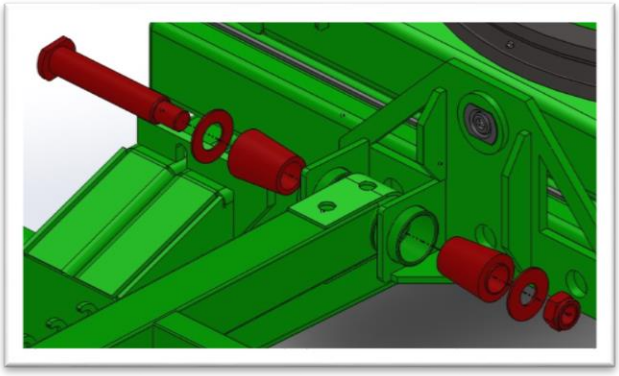


Figura 02 – Pino a ser retirado

- Instruções para Regulagem da Bitola do Transbordo: Os transbordos da linha GIGANTE são feitos para se adequar as condições do campo, pensando na capacidade de trabalhar em qualquer tipo de plantação. Vendo isso, a TESTON tem em seu portfólio duas linhas de equipamentos quanto a variação de bitola. Podem ser de 2500 mm a 2800 mm (2500-2800) ou 2800 mm a 3000 mm (2800-3000). E o sistema de regulagem de ambos é de fácil operação. Caso queira regulá-la, seguem os passos necessários:

1. Serão necessários um macaco hidráulico e duas chaves de boca nº 36. **POR SEGURANÇA ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO COM O TRANSBORDO VAZIO.**



Figura 03 – Balança com a bitola fechada

2. Com o rodado (balança) erguido, devem ser soltos os parafusos da fixação que se localizam na parte superior da mesa



Figura 04 – Parafusos e porcas que devem ser soltos para regulagem

3. No 2500-2800 a parte inferior da mesa deve ser deslocado 150 mm para dentro ou para fora, de acordo com a necessidade do cliente. No 2800-3000 esse deslocamento é de 100 mm. Em ambos os casos o furo central da parte inferior tem que se alinhar com o furo central da parte superior, podendo ser passado o parafuso central.
4. Após isso, recolocar os outros parafusos e apertá-los de forma que trave o sistema, não possibilitando falhas por desmembramento.



Figura 05 – Balança aberta

- Instruções antes de começar a operar a máquina: Antes de iniciar o serviço, lubrifique todos os bicos graxeiros. Na primeira operação é necessário reapertar todos os parafusos, conexões e mangueiras existentes na máquina. Ao acoplar o engate rápido conferir o nível do óleo do trator e completar se necessário. Também são necessários 60 litros extras para que o sistema hidráulico do transbordo GIGANTE 22000 seja completado. No transbordo BIPARTIDO são necessários 50 litros e no TRIPARTIDO 60 litros. Carregue e descarregue o transbordo linha GIGANTE por três vezes e em seguida confira todos os pontos de aperto da máquina como: mesa de giro (rala), parafusos das rodas (tabela de torque de cada parafuso a seguir), porcas castelo e aranhas de travamento do eixo das balanças e dos cubos. Repita esse procedimento por mais duas vezes. Na fixação da rala é recomendada utilização de trava-rosca alto torque vermelho 10Gr.

CÓDIGO	LOCAL	DESCRIÇÃO	TORQUE	
			N.m	lb.in.
9000189	TAMPA CUBO	PARAFUSO 8 X 16 MM	27,5	243
9000384	HASTE PISTÃO / LANTERNA	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1" UNC	110	974
9000385	HASTE PISTÃO	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 1" UNC	215	1903
9000388	CAMBÃO / FREIO	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1.1/2" UNC	25	221
9000396	RODA DIANTEIRA	PARAFUSO 22 X 79 MM	650	5753
9000397	RODA TRASEIRA	PARAFUSO 22 X 89 MM	650	5753
9000403	FIXAÇÃO RALA	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4" X 2.1/2" UNF (SAE 8)	540	4779
9000408	FLANGE FREIO	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 2" UNF	215	1903
9000410	RESERVATÓRIO DE AR	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" X 1.1/2" UNC	215	1903
9000418	SUPORTE RÓTULA	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 1.1/2" UNC	44	389
9000435	GARFO	PARAFUSO SEXTAVADO 1" X 3.1/2" UNC	920	8143
9000467	HASTE PISTÃO	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 2.1/4" UNC	25	221
9000405	RODAS	PORCA M22	559	4948

Tabela 01 – Torque dos parafusos e porcas

** Os parafusos que não estão especificados são SAE Grau 5 (parafusos em polegadas) e Classe 8.8 (parafusos métricos).*

- Instruções de Operação: Os transbordos da linha GIGANTE, por se tratar de um equipamento tracionado por trator, deve ser somente operado por pessoas habilitadas, treinadas e capacitadas. Para tracionar com segurança o os transbordos da linha GIGANTE são indicados tratores com potência acima de 180CV, com vazão hidráulica acima de 120 l/minuto e reservatório de óleo com capacidade de 120 litros. Caso o trator não possua esse reservatório será necessário instalar um reservatório auxiliar ou trabalhar com o nível hidráulico acima da linha do nível máximo, porém é necessária uma prévia autorização do fabricante do trator.

- **Procedimento na Área de Serviço:** Posicione o transbordo da linha GIGANTE ao lado da colhedora, de modo que fique uma rua livre entre o trator e a colhedora. Siga em frente em velocidade compatível com a colhedora, mantendo a direção na entrelinha da cana, evitando passar com os pneus em cima da soqueira do canavial (fig. 06). Controle o conjunto elevador-transbordo para melhor ajuste de carga na caixa de transbordamento (fig. 07).



Figura 06 – Espaçamento da colhedora



Figura 07 – Ajuste de carga

Ao findar a rua de cana o operador dá uma pequena parada para descarregar o elevador da colhedora. Após, sai até o carreador, faz sua manobra de retorno e entra novamente embaixo do elevador da colhedora, mantendo o posicionamento descrito anteriormente.

CUIDADO: A falta de atenção na distância entre a torre do transbordo e o elevador da colhedora pode causar colisões, causando sérios danos ao equipamento. **PROBLEMAS DECORRENTES A COLISÕES CAUSADAS POR IMPERÍCIAS NÃO SÃO COBERTAS PELA GARANTIA.**

- **Procedimento de Transbordagem linha GIGANTE:** Após finalizar a carga o operador deve prosseguir até o local de transbordamento, em velocidade recomendada pelo fabricante do trator, de maneira que nem trator nem transbordo sofram impactos violentos. Ao chegar ao local de transbordamento estacione o GIGANTE 22000 ao lado do compartimento de carga, deixando de 0,5 m a 1 m de distância entre o transbordo e o compartimento de carga.

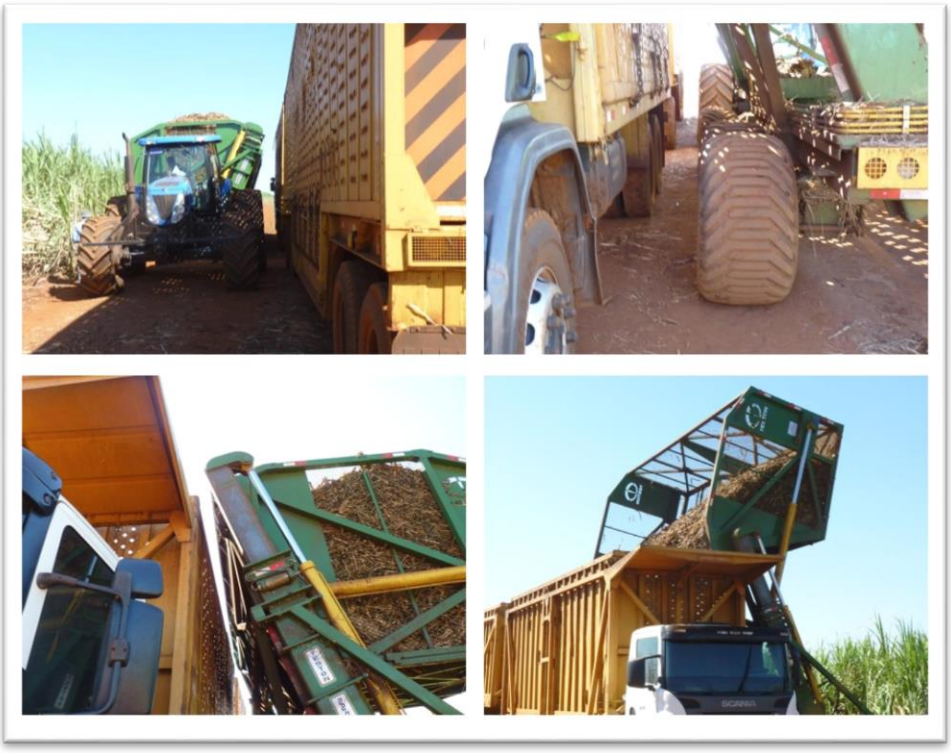


Figura 08 – Posicionamento do transbordo linha GIGANTE com o compartimento de carga

- Acionamento da Caixa – GIGANTE 22000: Após o alinhamento acione o comando do pistão de levante para erguer a caixa até o fim do curso do pistão. Depois disso, acione o comando de transbordamento do pistão até que ele despeje toda a carga no compartimento de carga. Em seguida acione cada comando para recolher os pistões, até que a caixa do transbordo retorne a sua posição natural. O acionamento do comando deve ser suspenso após o fim de curso do pistão ser atingido. Caso continue sendo acionado pode ocorrer danos na parte interna dos pistões. Também não é recomendado o acionamento de ambos os comandos simultaneamente pois pode ocorrer problemas no descarregamento da carga.

- Acionamento da Caixa – BIPARTIDO: A seleção da caixa de transbordamento se faz no comando localizado no trator, que deverá ter discriminado qual a caixa selecionada (fig. 09). Após a escolha, o transbordamento de cada caixa deve ser feito em duas etapas, a de levante da caixa de carga e a de transbordamento. Também deve ser seguido o cuidado de não forçar o comando para que não haja problemas no pistão.



Figura 09 – Comando para seleção de caixa bipartido

- Acionamento da Caixa – TRIPARTIDO: A subida de todas as caixas são acionadas pelo mesmo comando, então são sempre erguidas e abaixadas juntas. Após isso, deve ser acionado o comando referente a caixa que deseja ser transbordada. Também deve ser seguido o cuidado de não forçar o comando para que não haja problemas no pistão.

CUIDADO: Movimentar qualquer transbordo da linha GIGANTE sem abaixar totalmente a caixa de carga pode danificar a estrutura do equipamento, dando assim motivo para **PERDA DE GARANTIA**.

- Sistema de Freios: Os transbordos da linha GIGANTE possuem um excelente sistema de freio quando acionado da maneira correta. Para evitar acidentes, é recomendado acionar sempre o freio do transbordo primeiro para depois pisar no freio do trator. Dessa maneira você evitará dar “L” no trator, parando com segurança seu equipamento.

- Recomendações diárias: Verifique diariamente o nível do óleo hidráulico do trator. Caso esteja abaixo do mínimo recomendável, o equipamento subirá desnivelado e pode provocar sérios danos a sua estrutura, podendo danificar as torres **(perca de garantia)**. Se após completar o nível o equipamento continuar com problemas pare imediatamente o equipamento e ligue para assistência técnica de imediato.

ATENÇÃO !

- Manutenção do equipamento: Os transbordos da linha GIGANTE são equipamentos de fácil manutenção.



Figura 10 – Etiqueta mostrando os pontos de lubrificação

- A lubrificação deve ser feita a cada 32 horas ou dois dias de trabalho. A vida útil destes componentes está ligada diretamente aos cuidados com a lubrificação, sendo que deve ser feita com graxa de sabão de lítio com aditivo de extra pressão. Os pontos de lubrificação são marcados com adesivos, conforme representados na fig. 11.



Fig. 11 – Pontos de lubrificação a serem observados

RECOMENDA-SE UTILIZAÇÃO DE GRAXA:

- LITHOLINE MP (IPIRANGA),
- AUTOLITH 2 (LUBRAX),
- LM (CASTROL)
- QUALQUER OUTRA COM CAMPATIBILIDADE AO GRAU NLGI 2.

- Conferir a calibragem dos pneus diariamente: 40 libras

- Verificar o nível de óleo do hidráulico diariamente.

- Conferir entre turnos de trabalho: pinos, buchas, parafusos e porcas dos pistões do transbordo.

- Verificar diariamente a fixação de mangueiras hidráulicas e pneumáticas dos equipamentos. (Sistema Hidráulico e Freios).

- Antes de iniciar a lubrificação limpe os bicos graxeiros retirando as possíveis sujeiras e trocando os bicos graxeiros que possam impedir a passagem de graxa.

- Manter os roletes das torres sempre em bom estado de conservação. Caso haja desgastes excessivos, fazer sua substituição por componentes orientados por uma assistência autorizada. Os roletes sempre devem manter uma distância de segurança entre o pistão da torre e a capa da torre de no mínimo 2 mm, quando for inferior a essa medida, é recomendada a substituição dos roletes e chapas de desgastes dos roletes.

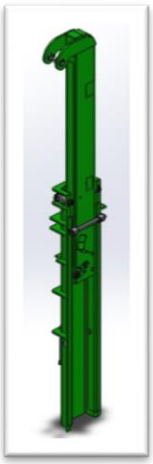


Fig. 12 – Torre aberta

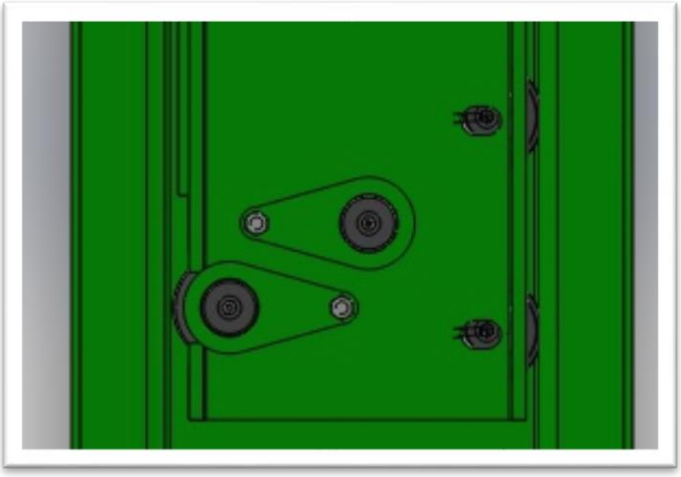


Fig. 13 – Detalhe do rolete da torre

- O sistema de freio deve sempre estar sempre regulado, prestando atenção nas catracas. Sua regulagem deve ser feita com os seguintes passos:

1. Apertar a catraca até que ele encoste na campana (giro no sentido horário da chave).
2. Após isso, rodar a chave 90º (15 minutos) sentido anti-horário, aliviando a campana.

ATENÇÃO: Teste se o sistema não está travado antes de movimentar o equipamento.

É recomendado que o acionamento dele seja feito antes do que o freio do trator. Assim, será evitado que o trator dê “L”, além de parar com mais segurança.

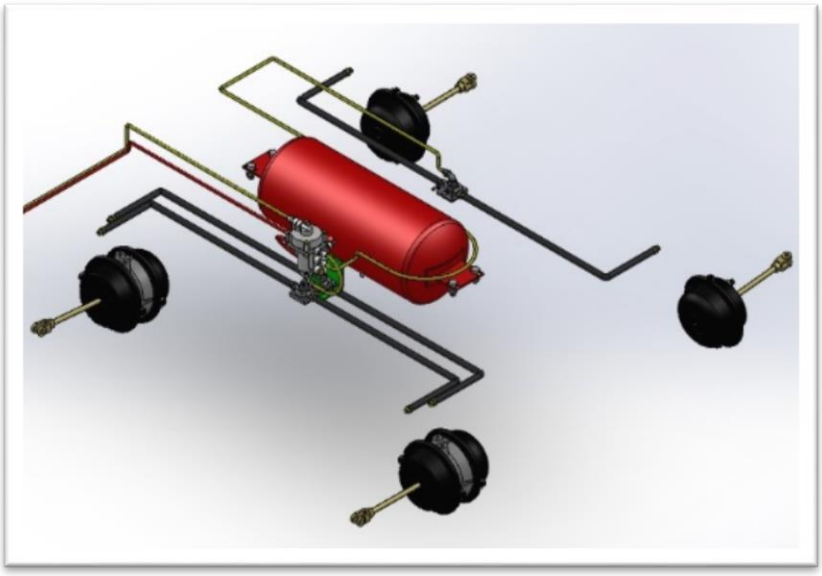


Fig. 14 – Sistema de freio



Fig. 15 – Sistema de freio montado

- Faça sempre a revisão programada de seu equipamento para evitar a **perda da garantia** e danos desnecessários.

Anotações:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Obs.: Concordo com os termos acima mencionados, estando ciente da perda da garantia quando o mesmo não for cumprido conforme procedimento acima.

Metalcana Indústria e Comércio Ltda.

Rodovia PR 323, Km 218

(44) 3351-3500

Data da Entrega Técnica _____/_____/_____

UF Destino: _____

Número da Nota Fiscal / Comunicado:_____

Descrição do Equipamento:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Nome:_____Cracha:_____

Observações: Fico ciente em ter participado da entrega técnica, onde foram esclarecidas todas as dúvidas do equipamento e explicado toda sua função, uso, manutenção e cuidados especiais como lubrificação, reapertos e procedimentos para iniciar o trabalho em campo. Sendo assim fico compromissado a passar as devidas informações para todo operacional que irá operar o Gigante 22000 em diferentes turnos de trabalho.